Rufbutton - Vollständige Anleitung

Diese Anleitung führt von der Ersteinrichtung über die Bedienung bis zur Fehlerbehebung.

Ersteinrichtung | Bedienung | Aktionen & Bestätigung | MP3 & TTS | Werbung
Gegensprechanlage | Sprachaufnahme | Editionen | Zurücksetzen | Fehler & Lösungen

1) Ersteinrichtung

Die Ersteinrichtung besteht aus wenigen Schritten. Nimm dir kurz Zeit, dann ist der Rufbutton in wenigen Minuten einsatzbereit.

1.1 Setup-WLAN verbinden: Verbinde dich mit dem WLAN **Rufbutton Setup** (Passwort: **RufButton!Secure**).

1.2 Konfigurationsseite öffnen: Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich die Konfigurationsseite automatisch. Sollte dies nicht geschehen, rufe die Adresse **http://192.168.4.1** manuell im Browser auf.

1.3 Rufbutton-Name festlegen: z. B. „Empfang". Dieser Name wird als lokale Adresse genutzt: **http://deinname.local**.

1.4 WLAN-Zugang eintragen: WLAN-Name und Passwort deines Heim- oder Firmennetzes (Groß-/Kleinschreibung beachten).

1.5 Zugangsdaten wählen: Benutzername und Passwort für den Einstellungsbereich festlegen.

1.6 Edition auswählen: Browser Push / KuMiKo / Pushover / Telegram. Diese kann später jederzeit in der Konfiguration geändert werden.

1.7 Speichern & Adresse aufrufen: Der Rufbutton startet neu. Warte ca. 30 Sekunden und öffne dann im Browser: **http://deinname.local** (oder **http://[IP-Adresse]**).

Wichtig: Falls die .local-Adresse nicht funktioniert, nutze die IP-Adresse aus dem Setup.

2) Bedienung (Ruf auslösen)

- **Einfacher Ruf:** Ein Druck löst den Ruf aus (sofern die Wartezeit abgelaufen ist).
- **Wartezeit beachten:** Innerhalb des Zeitfensters wird kein erneuter Ruf ausgelöst (siehe Countdown im Dashboard).
- **Zweitdruck-Aktion:** Ein weiterer Druck innerhalb der Wartezeit löst die Zweitdruck-Aktion aus (z. B. Hinweis oder TTS).
- **Ruf erst nach Bestätigung:** Ist diese Option aktiv, spielt der erste Druck die Bestätigungsansage. Der zweite Druck innerhalb von 10 Sekunden löst den Ruf aus.
- **LED-Blinken:** Beim Auslösen eines Rufes blinkt die LED zur Rückmeldung kurz.
- **Audio-Hinweise:** Wenn Audio läuft, werden neue Tastenaktionen kurz ignoriert – danach kann erneut gedrückt werden.

3) Aktionen & Bestätigung

Unter „Aktionen" legst du fest, welche Audio- oder TTS-Ausgabe gespielt wird und ob ein Ruf bestätigt werden muss. Aktionen können MP3-Dateien oder gespeicherte TTS-Texte sein.

- **Ruf erst nach Bestätigung:** Beim ersten Druck wird ein Hinweis abgespielt. Erst der zweite Druck innerhalb von 10 Sekunden löst den Ruf aus.
- **Aktion nach Bestätigung:** Optional kann nach der Bestätigung zusätzlich ein MP3/TTS abgespielt werden.
- **Dauerhafte Aktion:** Optional immer aktiv oder zeitgesteuert (z. B. nur nachts).
- **Timeout / Wartezeit:** Innerhalb der Wartezeit wird kein neuer Ruf ausgelöst. Stattdessen wird – falls gesetzt – die Zweitdruck-Aktion abgespielt.
- **Bestätigung nicht erfolgt:** Wenn der zweite Druck ausbleibt, wird dies im Dashboard statistisch erfasst.

4) MP3 & Text-to-Speech (TTS)

MP3: Lade Dateien hoch, spiele sie direkt ab oder nutze sie als Aktion. Nach dem Upload erscheinen die Dateien in den Aktions-Dropdowns.

TTS: Gib Texte ein, spiele sie ab und speichere sie für spätere Aktionen. Gespeicherte Texte erscheinen ebenfalls in den Aktions-Dropdowns.

Lautstärke pro Datei

- Jede MP3-Datei hat ein eigenes **Lautstärke-Feld** (0–200 %). Der Standardwert ist 100 %.
- Werte über 100 % verstärken die Wiedergabe, Werte darunter verringern sie.
- Die Einstellung wird automatisch gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart erhalten.

Mehrfachauswahl (Bulk-Aktionen)

- Über die **Checkbox** links neben jeder Datei können einzelne oder mehrere Dateien ausgewählt werden.
- Die Checkbox in der **Auswahlleiste** oben wählt alle Dateien auf einmal aus.
- Bei aktiver Auswahl erscheinen Aktionsbuttons: **Herunterladen** und **Löschen**.
- Herunterladen lädt die ausgewählten Dateien nacheinander herunter.
- Löschen entfernt alle ausgewählten Dateien nach einer Sicherheitsabfrage.

Tipps

- Kurze Sätze eignen sich besser für akustische Hinweise.
- Für laute Umgebungen empfiehlt sich eine kurze MP3 mit klarer Ansage.

5) Werbung

Der Werbung-Bereich ermöglicht das automatische Abspielen von MP3-Dateien in regelmäßigen Intervallen – z. B. für Durchsagen, Werbespots oder Hintergrundmusik in Wartebereichen.

Aktivierung

- Über den Schalter **„Werbung aktivieren"** wird die automatische Wiedergabe ein- oder ausgeschaltet.
- Bei deaktivierter Werbung werden keine Dateien automatisch abgespielt.

Einstellungen

- **Intervall (Minuten):** Legt fest, in welchem Abstand die Werbung abgespielt wird. Die Wiedergabe erfolgt immer ab voller Stunde (z. B. bei 5 Min: um :00, :05, :10, ...).
- **Reihenfolge:** Wahlweise **Reihenfolge** (nacheinander) oder **Zufall** (zufällige Auswahl).
- Änderungen mit **„Einstellungen speichern"** übernehmen.

MP3-Verwaltung

- Über **„MP3 hochladen"** können Werbedateien hochgeladen werden. Diese müssen das Präfix `ad_` im Dateinamen tragen.
- Die Reihenfolge kann per **Drag & Drop** angepasst werden (nur im Modus „Reihenfolge" relevant).
- Jede Datei hat Buttons zum **Abspielen**, **Herunterladen** und **Löschen**.
- Jede Datei hat ein eigenes **Lautstärke-Feld** (0–200 %).
- Über die **Checkboxen** können mehrere Dateien gleichzeitig heruntergeladen oder gelöscht werden.

Sendezeiten

- Sendezeiten legen fest, **wann** die Werbung abgespielt werden darf.
- Über **„Von"** und **„Bis"** werden Zeitfenster definiert, in denen die Wiedergabe aktiv ist.
- Außerhalb der definierten Sendezeiten wird keine Werbung abgespielt.
- Ohne Sendezeiten ist die Wiedergabe rund um die Uhr aktiv.
- Mehrere Zeitfenster können hinzugefügt werden (z. B. vormittags und nachmittags).

Hinweis: Werbung wird immer abgespielt und blockiert alle anderen Aktionen. Nur die **Gegensprechanlage** hat Vorrang und stoppt eine laufende Werbe-Wiedergabe.

6) Gegensprechanlage

Die Gegensprechanlage ermöglicht eine Live-Audioverbindung zwischen Browser und Rufbutton. Gesprochenes wird bidirektional übertragen.

Aufruf

- Im Hauptmenü auf **„Gegensprechanlage“** navigieren – direkt in der Weboberfläche auf allen Geräten nutzbar.
- Das Mikrofon erfordert eine sichere Verbindung (HTTPS oder localhost). Über HTTP muss in Chrome eine Ausnahme eingerichtet werden (siehe Anleitung auf der Aufnahme-Seite).

Push-to-Talk

- Einmal tippen → Verbindung aufbauen (Button zeigt „Halten zum Sprechen").
- **Gedrückt halten** zum Sprechen – Audio wird nur gesendet solange der Button gehalten wird.
- Loslassen stoppt das Senden, Verbindung bleibt bestehen.
- Während PTT gedrückt ist, wird das Mikrofon am Rufbutton stummgeschaltet – du sprichst, der Rufbutton hört zu.
- **„Gespräch beenden"** trennt die Verbindung vollständig.
- Ein **Wellenform-Canvas** zeigt den aktuellen Audiopegel visuell an.

Lautstärke

- **Rufbutton-Lautsprecher (0–100):** Wie laut deine Stimme am Rufbutton wiedergegeben wird.
- **Ihr Handy / PC (0–200):** Wie laut du den Rufbutton hörst.

Mikrofon

- **Rufbutton-Mikrofon (0–100):** Empfindlichkeit des Mikrofons am Rufbutton.
- **Ihr Handy / PC (0–400):** Verstärkung deines eigenen Mikrofonsignals – bei leiser Stimme erhöhen.

Erweiterte Einstellungen

- **Störfilter Rufbutton (0–100):** Unterdrückt Hintergrundgeräusche am Rufbutton-Mikrofon. 0 = aus, niedrig = schwach, mittel = normal, hoch = stark.
- **Störfilter Handy / PC (0–100):** Unterdrückt Hintergrundgeräusche an deinem Mikrofon (Standard: aus).
- **Ton bei Verbindungsaufbau:** Ansage die am Rufbutton gespielt wird, wenn eine Verbindung aufgebaut wird. Standard: TTS-Ansage. Kann auf eigene TTS-Texte oder MP3-Dateien umgestellt werden.
- **Ton bei Verbindungsende:** Ansage die am Rufbutton gespielt wird, wenn die Verbindung beendet wird.

Alle Einstellungen mit „Einstellungen speichern" dauerhaft sichern. Ohne Speichern gehen Änderungen beim Neuladen verloren.

Mikrofon-Zugriff erlauben: Beim ersten Öffnen fragt der Browser nach dem Mikrofon-Zugriff – **„Erlauben"** wählen. Ohne diese Berechtigung kann weder gesprochen noch gehört werden. Bei

iOS: *Einstellungen → Safari → Mikrofon → „Beim Verwenden der App"* wählen, falls die Anfrage versehentlich abgelehnt wurde.

7) Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme kannst du eigene Ansagen direkt im Browser aufnehmen und als WAV-Datei auf dem Rufbutton speichern. Diese Ansagen stehen dann als Aktionen zur Verfügung.

Aufruf

- Im Hauptmenü auf **„Sprachaufnahme“** navigieren – direkt in der Weboberfläche auf allen Geräten nutzbar.
- Das Mikrofon erfordert eine sichere Verbindung (HTTPS oder localhost). Über HTTP muss in Chrome eine Ausnahme eingerichtet werden (siehe Anleitung auf der Aufnahme-Seite). Alternativ: Firefox nutzen.

Aufnahme erstellen

- Auf **„Aufnahme starten"** tippen – beim ersten Mal nach Mikrofon-Zugriff fragen (**„Erlauben"** wählen).
- Ansage sprechen, dann **„Aufnahme stoppen"** tippen.
- Die Aufnahme kann direkt abgehört werden.
- Mit **„Speichern"** wird die Datei auf dem Rufbutton gespeichert und erscheint in der Ansagen-Liste.

Gespeicherte Ansagen verwalten

- Alle gespeicherten WAV-Dateien erscheinen in der Liste unterhalb des Aufnahme-Bereichs.
- **„Laden"** spielt die Ansage direkt ab.
- **„Löschen"** entfernt die Datei dauerhaft vom Rufbutton.
- Gespeicherte Ansagen stehen in den **Aktions-Dropdowns** der Hauptseite zur Verfügung.
- Über die **Checkboxen** können mehrere Ansagen gleichzeitig heruntergeladen oder gelöscht werden.

Hinweis: Aufnahmen werden im internen Speicher des Rufbuttons abgelegt. Der verfügbare Speicher ist begrenzt – nicht mehr benötigte Ansagen regelmäßig löschen.

8) Editionen & Voraussetzungen

Die Edition kann jederzeit in der Konfiguration gewechselt werden. Alle Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Browser Push

Voraussetzung: Push-Benachrichtigungen müssen im Browser erlaubt sein. Der Rufbutton benötigt Internetzugang.

- **Registrieren:** Öffne den Registrierungslink unter „Informationen" auf dem Gerät, das Benachrichtigungen erhalten soll.
- **iOS-Hinweis:** Safari → „Zum Home-Bildschirm" hinzufügen, dann die Web-App öffnen und Benachrichtigungen erlauben.
- **Windows/Android:** Link öffnen und die Benachrichtigungen zulassen, wenn der Browser fragt.
- **Nachrichten:** Titel und Text im Bereich „Allgemein" definieren.
- **Mehrere Geräte:** Registriere den Link auf jedem Gerät, das Benachrichtigungen erhalten soll.

KuMiKo (Webseitenaufruf)

Voraussetzung: gültige URL und Internetzugang.

- **URL eintragen:** Ziel-URL im Bereich „Allgemein" speichern.
- **Test:** Prüfe, ob die URL im Browser erreichbar ist.
- **Bedienung:** Ein Ruf ruft die hinterlegte Ziel-URL auf.
- **Hinweis:** Bei falscher URL wird im Dashboard ein Fehler angezeigt.

Pushover

Voraussetzung: Pushover-App-Token und User/Group Key sowie Internetzugang.

- **Token anlegen:** Auf pushover.net eine App erstellen, App-Token kopieren.
- **User/Group Key:** Auf der Startseite deines Pushover-Accounts finden.
- **Eintragen:** Token und Key im Bereich „Allgemein" speichern.
- **Bedienung:** Ruf sendet eine kritische Pushover-Nachricht.
- **Test:** Sende zur Kontrolle eine Testnachricht (z. B. per TTS/MP3 und Ruf).

Telegram

Voraussetzung: Telegram-Bot-Token und Chat-ID sowie Internetzugang.

- **Bot erstellen:** In Telegram @BotFather öffnen, /newbot ausführen und Token kopieren.
- **Chat-ID:** Ermitteln z. B. mit @userinfobot oder via getUpdates.
- **Eintragen:** Token und Chat-ID im Bereich „Allgemein" speichern.
- **Bedienung:** Ruf sendet eine Telegram-Nachricht.
- **Hinweis:** Der Bot muss im Chat einmal gestartet werden, damit er Nachrichten senden darf.

9) Zurücksetzen

Hardware-Reset (Taste)

Der Rufbutton kann direkt am Gerät zurückgesetzt werden, wenn z. B. Login-Daten vergessen wurden oder ein neues WLAN konfiguriert werden soll.

- **1** Taste zweimal schnell drücken (innerhalb von 1 Sekunde).
- **2** Beim zweiten Druck die Taste ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
- **3** Der Rufbutton startet neu und öffnet automatisch den Setup-Modus (WLAN "Rufbutton Setup").

Hinweis: Nach dem Hardware-Reset wird direkt der Setup-Modus gestartet, nicht der Fallback-AP. Du kannst sofort mit der Neukonfiguration beginnen.

Zurücksetzen-Button (Web-Oberfläche)

In der Web-Oberfläche gibt es einen "Zurücksetzen"-Button mit zwei Optionen:

- **Nur Setup-Daten zurücksetzen:** Löscht nur WLAN, Name und Login (empfohlen bei vergessenen Zugangsdaten oder WLAN-Wechsel)
- **Komplette Werkseinstellungen:** Formatiert das komplette System und löscht ALLES (nur bei schwerwiegenden Problemen)

Was wird beim normalen Reset zurückgesetzt?

- ✓ WLAN-Zugangsdaten (SSID & Passwort)
- ✓ Name des Rufbuttons
- ✓ Login-Daten (Benutzername & Passwort)

Was bleibt erhalten?

- ✓ Edition-Einstellungen (Browser Push / KuMiKo / Pushover / Telegram)
- ✓ MP3-Dateien und TTS-Texte
- ✓ Alle anderen Konfigurationen (Aktionen, Timeouts, etc.)
- ✓ Statistiken

Nach dem Reset startet der Rufbutton im Setup-Modus. Verbinde dich mit dem WLAN "Rufbutton Setup" und konfiguriere WLAN, Name und Login neu. Alle anderen Einstellungen bleiben dabei automatisch erhalten.

Hinweis: Bei den kompletten Werkseinstellungen (Web-Oberfläche) wird das Dateisystem formatiert und wirklich ALLES gelöscht – diese Option sollte nur im Notfall verwendet werden.

10) Fehler & Lösungen

Allgemein

- **Ruf wird blockiert:** Wartezeit läuft noch – Countdown im Dashboard beachten. Timeout in „Aktionen" anpassen.
- **Bestätigung nicht erfolgt:** Zweiten Druck innerhalb von 10 Sekunden ausführen, Bestätigungsaktion prüfen (TTS/MP3).
- **Audio spielt nicht:** MP3-Datei vorhanden und korrekt benannt? Lautstärke prüfen (0–21). Anderes Audio läuft bereits – kurz warten. Bei TTS Textlänge und Zeichen prüfen.
- **Setup-Seite nicht erreichbar:** Mit dem WLAN "Rufbutton Setup" verbunden? Browser-Cache leeren oder anderen Browser verwenden. Rufbutton neu starten.
- **Login vergessen:** Rufbutton wie oben beschrieben zurücksetzen und neu einrichten.
- **Firmware-Update:** Der Rufbutton prüft bei jedem Neustart automatisch auf neue Versionen. Ist ein Update verfügbar, erscheint ein Overlay mit Versionshinweisen und der Möglichkeit zur Installation. Manuelle Updates sind nicht mehr erforderlich.

Edition-spezifische Fehler

Browser Push:

- Push-Berechtigungen im Browser prüfen.
- Registrierungslink erneut öffnen und Benachrichtigung zulassen.
- Service-Status im Dashboard prüfen (muss erreichbar sein).

KuMiKo (Webseitenaufruf):

- URL prüfen (vollständig, erreichbar).
- Verbindungsfehler → URL in der Konfiguration kontrollieren.

Pushover:

- App-Token und User/Group Key prüfen.
- Pushover-App auf dem Zielgerät aktiv?
- Service-Status im Dashboard prüfen.

Telegram:

- Bot-Token prüfen, Chat-ID korrekt?
- Bot im Chat einmal gestartet?
- Service-Status im Dashboard prüfen.

Gegensprechanlage

- **Kein Ton am Rufbutton:** Lautsprecher-Lautstärke in den Einstellungen prüfen und speichern. Prüfen ob gerade anderes Audio abgespielt wird.
- **Mikrofon wird nicht erkannt:** Browser-Mikrofonzugriff prüfen – Seite neu laden und „Erlauben" wählen. Bei iOS: Einstellungen → Safari → Mikrofon → „Fragen" oder „Erlauben".
- **Stimme zu leise / nicht hörbar:** Mikrofon-Verstärkung erhöhen (Rufbutton-Mikrofon oder Handy/PC). Störfilter ggf. verringern, da dieser leise Stimmen unterdrücken kann.
- **Echo hörbar:** Browser-interne Echounterdrückung ist aktiv. Bei externen Lautsprechern nah am Mikrofon dennoch möglich – Lautsprecher-Lautstärke reduzieren oder Kopfhörer nutzen.

- **Verbindung bricht ab:** WLAN-Signal prüfen. Nur eine gleichzeitige Verbindung möglich – andere Browser-Tabs mit Gegensprechanlage schließen.
- **Stimme klingt abgehackt:** WLAN-Verbindung prüfen. Bei schlechtem Empfang näher an den Router gehen.

Sprachaufnahme

- **Aufnahme-Button reagiert nicht:** Mikrofon-Zugriff im Browser erlauben. Seite ggf. neu laden.
- **Mikrofon-Zugriff verweigert:** Browser-Berechtigungen prüfen. iOS Safari: Einstellungen → Safari → Mikrofon → erlauben, dann Seite neu laden.
- **Gespeicherte Aufnahme nicht in der Aktionsliste:** Seite neu laden – die Liste wird beim Start der Seite aktualisiert.
- **Kein Speicherplatz mehr:** Nicht benötigte Aufnahmen über den „Löschen"-Button entfernen.
- **WAV-Upload schlägt fehl:** Dateigröße prüfen (max. ca. 3 MB). Nur WAV-Format wird unterstützt.

Werbung

- **Werbung wird nicht abgespielt:** Ist der Schalter „Werbung aktivieren" eingeschaltet? Sind Sendezeiten definiert und liegt die aktuelle Uhrzeit innerhalb eines Zeitfensters?
- **Keine MP3s in der Liste:** Dateien müssen über den Werbung-Bereich hochgeladen werden (nicht über den MP3-Bereich). Werbedateien haben das Präfix `ad_`.
- **Werbung unterbricht Ruf:** Das ist nicht der Fall – der Rufbutton hat immer Vorrang. Laufende Werbung wird bei einem Tastendruck sofort gestoppt.
- **Falsche Reihenfolge:** Die Reihenfolge kann per Drag & Drop in der MP3-Liste angepasst werden. Danach „Einstellungen speichern" nicht vergessen.

WiFi-Fallback-Modus

Wenn der Rufbutton während des Betriebs keine Verbindung zum konfigurierten WLAN herstellen kann (z. B. nach 5 erfolglosen Versuchen oder vielen Verbindungsabbrüchen), aktiviert sich automatisch der Fallback-Access-Point:

- **LED blinkt 2x langsam (Doppelblinken) alle 3 Sekunden** → Fallback-AP aktiv
- Es wird ein WLAN "Rufbutton Fallback" (Passwort: RufButton!Secure) gestartet
- Verbinde dich mit diesem WLAN und rufe **http://192.168.4.1** auf
- Du kannst dann die WLAN-Einstellungen korrigieren und den Rufbutton neu konfigurieren

Lösung bei WLAN-Problemen:

- **Option 1:** Mit dem Fallback-WLAN "Rufbutton Fallback" verbinden und Einstellungen korrigieren unter http://192.168.4.1
- **Option 2:** WLAN-Router prüfen (eingeschaltet? SSID korrekt? Passwort geändert?), dann Rufbutton neu starten
- **Option 3:** Rufbutton per Hardware-Reset zurücksetzen (2x drücken + 10s halten) – startet direkt im Setup-Modus

Wichtig: Der Fallback-AP wird nur bei Verbindungsproblemen aktiviert. Nach einem Hardware-Reset startet der Rufbutton direkt im Setup-Modus ("Rufbutton Setup" WLAN).

LED-Blinkmuster Übersicht

Blinkverhalten	Bedeutung	Maßnahme
Zweimal langsam (Doppelblinken) alle 3 Sekunden	Fallback-Access-Point aktiv (WLAN-Verbindung fehlgeschlagen)	Mit "Rufbutton Fallback" WLAN verbinden und Einstellungen unter http://192.168.4.1 korrigieren
Einmal pro Sekunde	Keine Konfiguration vorhanden	Ersteinrichtung erneut durchführen
Kein Ton bei Knopfdruck	Keine Aktion definiert	Aktionen für Knopfdruck festlegen
Fehler beim MP3-Upload	Datei zu groß	MP3-Dateien auf max. ca. 3 MB begrenzen
10-mal schnell nach Betätigung	Edition-Dienst nicht erreichbar	Edition-spezifische Konfiguration prüfen (Token, Keys, URLs), Internetverbindung sicherstellen